

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы
2. Теоретические сведения
 - 2.1. Перенаправление ввода-вывода
 - 2.2. Конвейеры
 - 2.3. Поиск файлов (find)
 - 2.4. Фильтрация текста (grep)
 - 2.5. Проверка использования диска (df, du)
 - 2.6. Проверка использования диска (df, du)
 - 2.7. Управление процессами (ps)
3. Задание и последовательность выполнения работы
 - 3.1. Запись названий файлов в файл
 - 3.2. Фильтрация файлов с расширением .conf
 - 3.3. Поиск файлов по имени
 - 3.4. Постраничный вывод файлов
 - 3.5. Запуск процесса в фоновом режиме
 - 3.6. Управление процессами (ps, kill)
 - 3.7. Анализ дискового пространства (df, du)
 - 3.8. Поиск директорий (find)
4. Контрольные вопросы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы перенаправления ввода/вывода, использования каналов, поиска и фильтрации файлов, управления процессами и анализа дискового пространства в системах Linux.

2.1 Перенаправление ввода-вывода

В Linux по умолчанию каждому процессу соответствуют три стандартных потока ввода/вывода:

- `stdin (0)`: стандартный поток ввода (по умолчанию, клавиатура)
- `stdout (1)`: стандартный поток вывода (по умолчанию, терминал)
- `stderr (2)`: стандартный поток вывода ошибок (по умолчанию, терминал)

Эти потоки можно перенаправлять с помощью следующих операторов:

- `>`: перенаправляет стандартный вывод в файл (перезапись)
- `>>`: перенаправляет стандартный вывод в файл (добавление)
- `2>`: перенаправляет вывод ошибок в файл
- `&>`: перенаправляет как `stdout`, так и `stderr` в один и тот же файл

2.2. Конвейеры

Конвейеры позволяют соединять вывод одной команды с вводом другой, связывая их выполнение в цепочку. Базовый синтаксис:

```
alexexi@fedora:~$ command 1 | command 2
```

Это означает, что вывод команды `command1` становится вводом команды `command2`. Конвейеры можно объединять в цепочки несколько раз и комбинировать с перенаправлением файлов.

2.3. Поиск файлов (find)

Команда `find` используется для поиска файлов и каталогов, соответствующих определенным критериям. Ее базовый формат:

```
bash
find [путь] [параметры]
```

Некоторые полезные параметры:

- `-name "pattern"`: поиск по имени (с учетом регистра)
- `-iname "pattern"`: поиск по имени (без учета регистра)
- `-type f`: поиск только файлов
- `-type d`: поиск только каталогов
- `-exec command {} \;`: выполняет команду для каждого найденного файла

2.4. Фильтрация текста (grep)

Команда `grep` (глобальная команда для вывода регулярных выражений) ищет текстовые шаблоны в файлах или в выводе других команд. Её базовый формат:

```
bash
grep [параметры] pattern [файл]
```

Распространённые параметры:

- `-i`: игнорирует регистр
- `-r`: рекурсивно ищет в каталогах
- `-n`: отображает номер строки
- `-v`: выполняет поиск в обратном порядке (исключает шаблон)
- `-A N`: отображает N строк после совпадения
- `-B N`: отображает N строк до совпадения
- `-C N`: отображает N строк до и после совпадения

2.5. Проверка использования диска (df, du)

`df` (свободное место на диске) отображает доступное пространство на смонтированных файловых системах:

```
`bash`
`df -h`
```

Опция ``-h`` отображает размеры в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ). ``-T`` добавляет тип файловой системы.

``du`` (использование диска) отображает пространство, используемое файлами и каталогами:

```
`bash`  
`du -sh [каталог]`
```

Опция ``-s`` суммирует общее пространство, а ``-h`` отображает его в удобочитаемом формате.

2.6. Управление задачами (jobs, kill)

Процесс — это запущенная программа, которой система присваивает идентификатор (PID). Фоновые процессы называются заданиями.

Для управления ими:

- `&`: Выполняет команду в фоновом режиме
- `jobs`: Выводит список фоновых процессов
- `fg %n`: Выводит задание на передний план
- `kill [signal] PID`: Отправляет сигнал процессу

Распространенные сигналы:

- `SIGTERM (15)`: Запрашивает упорядоченное завершение (по умолчанию)
- `SIGKILL (9)`: Принудительно завершает процесс немедленно

2.7. Управление процессами (ps)

Команда ``ps`` отображает информацию о запущенных процессах:

```
bash
```

``ps aux``

Отображает все процессы (включая процессы других пользователей) с подробной информацией об использовании ЦП, использовании памяти, состоянии и связанной с ними команде.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с перенаправлением ввода-вывода, поиском файлов, фильтрацией текста и управлением процессами в операционной системе Linux.

3.1. Запись названий файлов в файл

Шаг 1: Перенаправьте вывод команды ``ls /etc`` в файл

```
alexei@fedora:~$ ls /etc > file.txt
```

Шаг 2: Добавьте список файлов из вашего домашнего каталога в тот же файл

```
alexei@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Шаг 3: Проверьте содержимое файла

```
alexei@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
containers
```

3.2. Фильтрация файлов с расширением .conf

Шаг 1: Отфильтруйте строки, содержащие .conf, и сохраните их в новый файл

```
alexei@fedora:~$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
```

Шаг 2: Проверьте содержимое файла conf.txt

```
alexei@fedora:~$ cat conf.txt
netconfig
pkgconfig
sysconfig
```

3.3. Поиск файлов по имени

Шаг 1: Найдите в домашнем каталоге файлы, начинающиеся с буквы c


```

alexexi@fedora:~$ find ~ -name "c*" -type f
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/crashping.pid
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/client_id.txt
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/compatibility.ini
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cookies.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cert9.db
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/security_state/crlite.fi
lter
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/content-prefs.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/datareporting/glean/clie
bnt_id.txt

```

Шаг 2: Найдите в домашнем каталоге файлы, начинающиеся с буквы c, и отобразите их постранично

```

alexexi@fedora: /home/alexexi — find /home/alexexi -name c* -type f
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/crashping.pid
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/client_id.txt
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/compatibility.ini
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cookies.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cert9.db
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/security_state/crlite.fi
lter
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/content-prefs.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/datareporting/glean/clie
nt_id.txt
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/containers.json
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cookies.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Profile Groups/c62d3860.sqlite
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Profile Groups/c62d3860.sqlite-wal
/home/alexexi/.config/mozilla/firefox/Profile Groups/c62d3860.sqlite-shm
/home/alexexi/.config/pulse/cookie
/home/alexexi/.config/gh/config.yml
/home/alexexi/.config/chezmoi/chezmoi.toml
/home/alexexi/.config/chezmoi/chezmoistate.boltdb
/home/alexexi/.config/sway/config
/home/alexexi/.config/sway/other/blocks/calendar
/home/alexexi/.config/sway/other/blocks/current_play.sh

```

Шаг 3: Подсчитайте, сколько файлов начинается с буквы c

```

alexexi@fedora:~$ find ~ -name "c*" -type f | wc -l
1582

```

3.4. Постраничный вывод файлов

Шаг 1: Отобразить имена файлов в каталоге /etc, начинающиеся с буквы h, c

постраничной разбивкой

```
alexei@fedora:~$ ls/etc | grep "^h" | less
```

Или:

```
alexei@fedora:~$ find/etc -maxdepth 1 -name "h*" -type f | less
```

3.5. Запуск процесса в фоновом режиме

Шаг 1: Запустите редактор gedit в фоновом режиме

```
alexei@fedora:~$ gedit &  
[2] 6350
```

Шаг 2: Убедитесь, что gedit запущен в фоновом режиме

```
alexei@fedora:~$ jobs  
[1]+  Detenido          gedit  
[2]-  Hecho             gedit
```

Шаг 3: Запустите процесс, который записывает имена файлов, начинающиеся с "log", в файл

```
alexei@fedora:~$ find /var/log -name "logs*" -type f -print > ~/logfile &  
[2] 6755  
find: '/var/log/audit': Permiso denegado  
find: '/var/log/httpd': Permiso denegado  
find: '/var/log/libvirt': Permiso denegado  
find: '/var/log/ppp': Permiso denegado  
find: '/var/log/private': Permiso denegado  
find: '/var/log/samba': Permiso denegado  
find: '/var/log/speech-dispatcher': Permiso denegado  
find: '/var/log/sss': Permiso denegado  
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Permiso denegado  
find: '/var/log/chrony': Permiso denegado  
find: '/var/log/gdm': Permiso denegado  
[2]- Salida 1          find /var/log -name "logs*" -type f -print > ~/logfile  
e
```

Шаг 4: Проверьте содержимое файла журнала

```
alexei@fedora:~$ cat ~/logfile
```

3.6. Управление процессами (ps, kill)

Шаг 1: Определите PID процесса gedit

```
alexei@fedora:~$ ps aux | grep gedit
alexei      5986  0.0  0.1 605700  6996 pts/1    Tl   16:01   0:00 /usr/libexec/pk-com
mand-not-found gedit
alexei      6791  0.0  0.0 231620  2632 pts/1    S+   16:07   0:00 grep --color=auto g
edit
```

Шаг 2: См. руководство по команде `kill`

```
alexei@fedora:~$ man kill
```

Шаг 3: Завершите процесс gedit, используя его PID

```
alexei@fedora:~$ kill 5986
```

```
alexei@fedora:~$ kill -9 5986
```

Шаг 4: Убедитесь, что процесс завершен

```
alexei@fedora:~$ ps aux | grep gedit
alexei      6895  0.0  0.0 231620  2692 pts/1    S+   16:11   0:00 grep --color=auto g
edit
```

Шаг 5: Удалите файл журнала

```
alexei@fedora:~$ rm ~/logfile
```

3.7. Анализ дискового пространства (df, du)

Шаг 1: Просмотрите руководства по командам df и du

```
alexexi@fedora:~$ man df
alexexi@fedora:~$ man du
```

Шаг 2: Запустите df с параметрами для получения подробной информации

```
alexexi@fedora:~$ df -h
S.ficheros    Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3     18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs      1,9G   0   1,9G   0% /dev
tmpfs         2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs         781M   1,5M   780M   1% /run
none          1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none          1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs         2,0G   120K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3     18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2     2,0G   387M   1,5G  22% /boot
tmpfs         391M   132K   391M   1% /run/user/1000
alexexi@fedora:~$ df -hT
S.ficheros    Tipo      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3     btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs      devtmpfs  1,9G   0   1,9G   0% /dev
tmpfs         tmpfs     2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs         tmpfs     781M   1,5M   780M   1% /run
none          tmpfs     1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
none          tmpfs     1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs         tmpfs     2,0G   120K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3     btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2     ext4      2,0G   387M   1,5G  22% /boot
tmpfs         tmpfs     391M   132K   391M   1% /run/user/1000
```

Шаг 3: Запустите du, чтобы увидеть используемое пространство в вашем домашнем каталоге

```
alexexi@fedora:~$ du -sh ~
562M   /home/alexexi
alexexi@fedora:~$ du -sh ~/* | sort -h
0      /home/alexexi/abc1
0      /home/alexexi/Documento sin titulo 1
0      /home/alexexi/Documentos
0      /home/alexexi/Escritorio
0      /home/alexexi/filename
0      /home/alexexi/Imágenes
0      /home/alexexi/may
0      /home/alexexi/monthly
0      /home/alexexi/monthly.1
0      /home/alexexi/Música
0      /home/alexexi/Plantillas
0      /home/alexexi/Público
0      /home/alexexi/reports
0      /home/alexexi/Videos
4,0K   /home/alexexi/conf.txt
4,0K   /home/alexexi/file.txt
20K    /home/alexexi/LICENSE
412K   /home/alexexi/Pictures
1,3M   /home/alexexi/Descargas
1,3M   /home/alexexi/report.pdf
1,5M   /home/alexexi/prueba-firma
44M    /home/alexexi/work
```

3.8. Поиск директорий (find)

Шаг 1: Найти все каталоги в домашнем каталоге


```

alexei@fedora:~$ find ~ -type d
/home/alexei
/home/alexei/.config
/home/alexei/.config/mozilla
/home/alexei/.config/mozilla/extensions
/home/alexei/.config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/alexei/.config/mozilla/plugins
/home/alexei/.config/mozilla/firefox
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Pending Pings
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/minidumps
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/crashes
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/crashes/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/3870112724rsegmnoittett-es.files
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/3870112724rsegmnoittett-es.files/journals
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/356128849sdhlie.files
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome

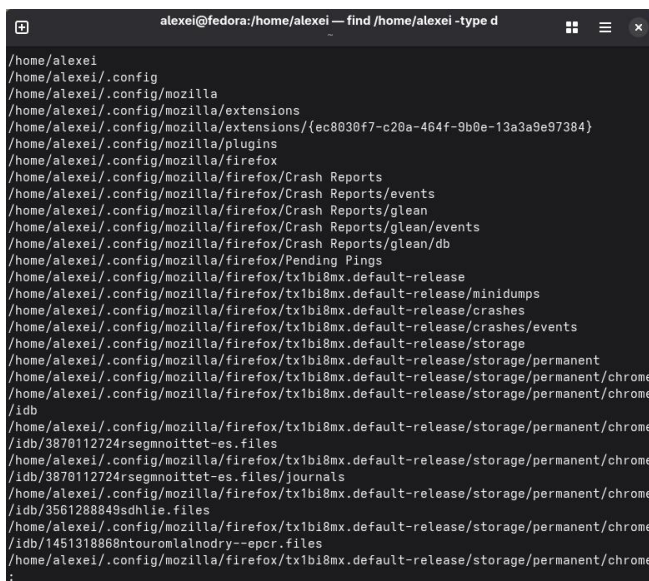
```

Шаг 2: Найти каталоги и отобразить их постранично

```

alexei@fedora:~$ find ~ -type d | less

```



```

alexei@fedora: /home/alexei — find /home/alexei -type d
/home/alexei
/home/alexei/.config
/home/alexei/.config/mozilla
/home/alexei/.config/mozilla/extensions
/home/alexei/.config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/alexei/.config/mozilla/plugins
/home/alexei/.config/mozilla/firefox
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Pending Pings
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/minidumps
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/crashes
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/crashes/events
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/3870112724rsegmnoittett-es.files
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/3870112724rsegmnoittett-es.files/journals
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/356128849sdhlie.files
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
/ldb/1451318868ntourolalnodry--epcr.files
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/permanent/chrome
:

```

Шаг 3: Подсчитать количество каталогов в домашнем каталоге

```

alexei@fedora:~$ find ~ -type d | wc -l
2394

```

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, заданные в конце

лабораторной работы, которые позволят вам проверить понимание основных концепций перенаправления ввода/вывода, процессов, поиска файлов и управления дисками в Linux.

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете?

В Linux каждому процессу соответствуют три стандартных потока ввода/вывода:

Потоковая передача	Дескриптор	Устройство по умолчанию	Функция
stdin	0	Клавиатура	Стандартный ввод
stdout	1	Терминал	Стандартный вывод
stderr	2	Терминал	Стандартный вывод ошибок

Эти потоки могут быть перенаправлены в файлы или на другие устройства.

2. Использование команд `>` и `>>`.

- `>` — перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл уже существует, он перезаписывается.
- `>>` — перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл уже существует, он добавляет данные в конец (не перезаписывает).

Пример:

- `echo "Первая строка" > file.txt` — перезаписывает
- `echo "Вторая строка" >> file.txt` — добавляет данные в конец

3. Что такое конвейер?

Конвейер — это механизм, позволяющий соединять вывод одной команды с вводом другой, связывая их выполнение в цепочку. Синтаксис:

bash

command1 | command2

Вывод команды command1 становится вводом команды command2. Это позволяет комбинировать простые команды для выполнения более сложных задач.

Пример:

bash

ls -la | sort | less

4. Что такое процесс? Какова функция программ?

Понятие	Определение
Программа	Исполняемый файл, хранящийся на диске (статический код)
Процесс	Запущенная программа со своим собственным адресным пространством в памяти, PID и состоянием

Процесс — это запущенный экземпляр программы. Несколько процессов могут одновременно запускать одну и ту же программу.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) — это уникальный идентификатор, присваиваемый каждому процессу в системе. Он используется для управления процессами (например, kill, ps).
- GID (Group ID) — это идентификатор группы, к которой принадлежит процесс или пользователь. Он определяет права доступа к файлам и ресурсам.

6. Что представляют собой эти задачи и какие команды я могу использовать?

Задачи — это процессы, которые выполняются в фоновом режиме из терминала. Ими можно управлять с помощью следующих команд:

Команда	Функция
jobs	Отображает список фоновых задач
fg %n	Выводит задачу n на передний план

bg %n	Возобновляет выполнение задачи n в фоновом режиме
kill %n	Завершает задачу n

7. Найдите информацию о командах top и http. Каковы их функции?

top — отображает актуальный список запущенных процессов в реальном времени, отсортированный по использованию ЦП. Позволяет отслеживать производительность системы.

http — не является стандартной командой в Linux. Если вы имеете в виду httpd или htop:

- htop — улучшенная версия top с более удобным интерфейсом (цвета, полосы прокрутки).
- httpd — веб-сервер Apache (демон HTTP).

8. Используйте и отдавайте команды своему персонажу. Пожалуйста, сначала проверьте эту команду.

Основная команда для поиска файлов — `find`:

bash

find [путь] [параметры]

Параметр	Функция	Пример
-name	Поиск по имени	find ~ - name "*.txt"
-iname	Поиск по имени (без учета регистра)	find ~ -iname "*.jpg"
-type f	Поиск только файлов	find /etc - type f
-type d	Поиск только каталогов	find ~ - type d
-size	Поиск по размеру	find ~ - size +10M
-exec	Выполнить команду над найденными файлами	find ~ - name "*.log" - execute rm {} \;

9. Можно ли выполнить поиск содержимого в файле? Если да, то как?

Да, вы можете искать файлы по их содержимому, используя команду `grep` с опцией `-r` (рекурсивный поиск):

```
bash
grep -r "text_to_search" /path/to/directory/
```

Пример: Поиск слова "error" во всех файлах в каталоге `/var/log`:

```
bash
grep -r "error" /var/log/
```

10. Какой параметр является предпочтительным для свободного дискового пространства?

Чтобы просмотреть свободное дисковое пространство, используйте команду `df`:

```
Bash
df -h
```

Опция `-h` отображает размеры в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ). Чтобы просмотреть данные по конкретному диску:

```
Bash
df -h /dev/sda1
```

11. Каково назначение каталога домашних файлов?

Чтобы увидеть размер домашнего каталога, используйте команду ``du``:

```
Bash
du -sh ~
```

Опция ``-s`` отображает общий размер и размер подкаталога в удобочитаемом формате. Чтобы увидеть размер подкаталогов:

Bash

```
du -sh ~/* | sort -h
```

12. Как завершить зависший процесс?

Для завершения зависшего процесса выполните следующие действия:

1. Определите идентификатор процесса (PID):

Bash

```
ps aux | grep process_name
```

2. Завершите процесс:

Bash

```
kill -9 <PID>
```

Сигнал -9 (SIGKILL) принудительно завершает процесс немедленно.

Альтернативные варианты:

Команда	Описание
kill <PID>	Отправляет сигнал SIGTERM (упорядоченное завершение)
kill -9 <PID>	Принудительно завершает процесс (SIGKILL)
pkill process_name	Завершает процессы по имени
killall process_name	Завершает все процессы с этим именем

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных в Linux. Я освоил перенаправление потоков ввода-вывода с использованием операторов `>`, `>>`, а также работу с конвейерами (`|`) для объединения команд. Я изучил команды `find` и `grep` для поиска файлов по имени и содержимому, а также команды `df` и `du` для анализа использования дискового пространства. Кроме того, я приобрел навыки управления процессами с помощью команд `ps`, `jobs` и `kill`,

включая запуск процессов в фоновом режиме. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для эффективной работы в командной строке Linux.

Список литературы

- CCNRS. (с.ф.). Сеанс 4: Процесс. <https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/linux/s4.html>
- Я считаю. (2026, 31 марта). Команда grep в Linux: полное руководство с примерами. <https://contabo.com/blog/es/comando-grep-de-linux-tutorial-completo-con-ejemplos/>
- Страницы руководства Debian. (2026). df(1) — manpages-es — трикси-бэкпорты Debian. <https://manpages.debian.org/trixie-backports/manpages-es/df.1.es.html>
- Страницы руководства Debian. (2025). grep(1) — manpages-es — Debian trixie. <https://manpages.debian.org/trixie/manpages-es/grep.1.es.html>
- Hostinger. (2025, 12 февраля). Как проверить свободное место на диске в Linux с помощью df и du. <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/revisar-espacio-en-el-disco-linux>
- LabEx. (2026). Управление и мониторинг процессов в Linux | CompTIA Linux+. <https://labex.io/es/tutorials/comptia-manage-and-monitor-linux-processes-590864>
- Справочный центр Oracle. (без даты). Новые параметры для df, du и ls. <https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-3920/6ma5tbt1c/index.html>
- Contabo. (2026, 31 марта). Команда grep в Linux: полное руководство с примерами. <https://contabo.com/blog/es/comando-grep-de-linux-tutorial-completo-con-ejemplos/>
- Страницы руководства Debian. (2026). df(1) — manpages-es — Debian trixie-backports. <https://manpages.debian.org/trixie-backports/manpages-es/df.1.es.html>